ISIMG

Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Gabès

Architecture SOA

Année universitaire 2026–2027

COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

TP02

Création d'un service Web SOAP avec Apache Axis2 et Eclipse

Initiation aux services Web : exposition d'une méthode Java comme opération SOAP.

RÉALISÉ PAR

Ali Ezzet Yahyaoui

CLASSE

LSIM3

ENSEIGNANTE

Mme Imen Nbiba

01 Objectifs

- Comprendre le rôle d'un service Web : faire communiquer des applications hétérogènes dans un environnement distribué.
- Réaliser pas à pas un service Web SOAP simple avec le moteur Apache Axis2 et l'IDE Eclipse.
- Exposer la méthode Java `addTwoNumbers` comme opération du service et vérifier son déploiement.

02 Environnement de travail

OUTIL	VERSION
IDE	Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers 2025-09
JDK	OpenJDK 21
Serveur	Apache Tomcat 8.5.100
Moteur de services Web	Apache Axis2 1.8.0 (distribution binaire)
Outil de build	Apache Ant 1.10.15

03 Configuration

Les variables d'environnement suivantes ont été créées puis ajoutées au `PATH` :

VARIABLE	CONTENU
`JAVA_HOME`	Dossier d'installation du JDK
`CATALINA_HOME`	Dossier d'installation de Tomcat 8.5
`ANT_HOME`	Dossier d'installation d'Ant

Côté Eclipse, deux réglages sont nécessaires :

- **Window › Preferences › Server › Runtime Environments** : ajout d'Apache Tomcat v8.5 avec son répertoire d'installation.
- **Window › Preferences › Web Services › Axis2 Preferences** : choix du dossier de la distribution binaire d'Axis2.

04 Mise en place du service Web

4.1 Projet Web dynamique

Le projet `MyFirstWebService` a été créé via *File › New › Other › Web › Dynamic Web Project*, avec Tomcat 8.5 comme runtime, le module Web dynamique en version **2.5** et la facette **Axis2 Web Services** activée depuis le bouton *Modify*.

4.2 Classe Java

La classe `FirstWebService`, placée dans le paquetage `calc.com`, contient la méthode `addTwoNumbers`. Elle renvoie la somme de deux entiers et deviendra l'opération exposée par le service.

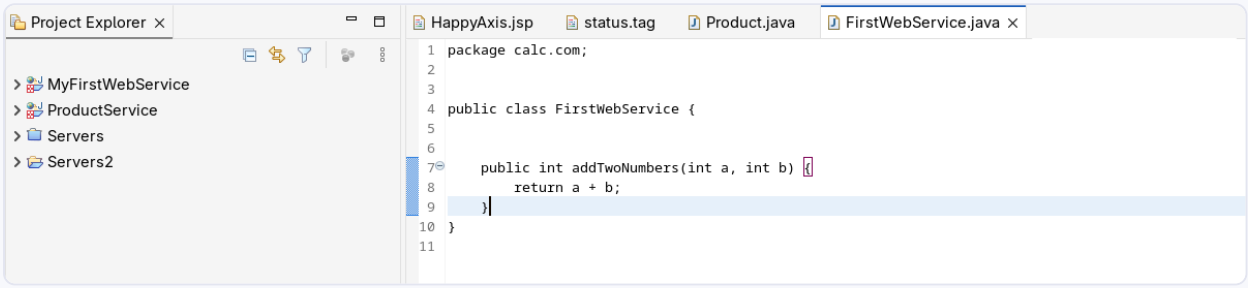


Figure 1 — Classe FirstWebService.java dans Eclipse

4.3 Génération du service

Avec l'assistant *File › New › Other › Web Services › Web Service*, la classe `calc.com.FirstWebService` a été sélectionnée et le moteur **Apache Axis2** choisi dans *Server runtime* (à la place d'Axis, proposé par défaut). L'assistant produit le descripteur `services.xml`, lance Tomcat et publie le service.

Ce descripteur précise le nom du service, la classe exposée (paramètre `ServiceClass`) et les récepteurs de messages RPC utilisés par Axis2.



Figure 2 — Descripteur services.xml de FirstWebService

05 Résultats

Une fois le serveur démarré, la page `http://localhost:8080/MyFirstWebService/services/listServices` liste les services déployés. **FirstWebService** y figure avec le statut *Active* et l'opération `addTwoNumbers`.

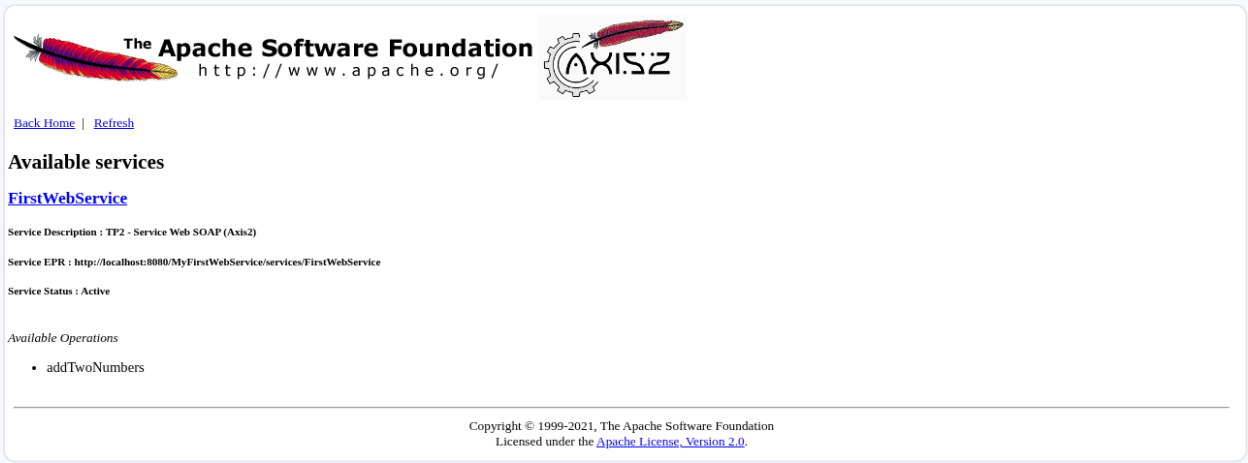


Figure 3 — FirstWebService déployé par Axis2

Un clic sur le nom du service affiche le **WSDL** généré automatiquement par Axis2. Ce document décrit le contrat du service : types, messages, opérations, liaisons SOAP et adresse.



Figure 4 — Document WSDL de FirstWebService

06 Test du service

Le service a été appelé avec une requête SOAP contenant les valeurs 25 et 17.

REQUÊTE

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                  xmlns:com="http://com.calc">
   <soapenv:Body>
      <com:addTwoNumbers>
         <com:args0>25</com:args0>
         <com:args1>17</com:args1>
      </com:addTwoNumbers>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

RÉPONSE

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
   <soapenv:Body>
      <ns:addTwoNumbersResponse xmlns:ns="http://com.calc">
         <ns:return>42</ns:return>
      </ns:addTwoNumbersResponse>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Le résultat **42** correspond bien à 25 + 17 : le service répond correctement.

07 Conclusion

Ce premier TP a permis de publier une simple méthode Java comme opération d'un service Web SOAP grâce à Axis2 et Eclipse. Le service est décrit automatiquement par un WSDL et peut être appelé à distance par des messages SOAP. Il reste toutefois dépendant d'Eclipse pour s'exécuter : son archivage et son déploiement sur un serveur autonome font l'objet du TP3.